

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

재활용 가능한 쓰레기 분리수거를
도와주는 분류로봇

2026. 09. 04.

과 정 명	로봇초급
소속 학교	한밭초등학교
성 명	정성우

대전교육정보원정보영재교육원

목 차

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성
2. 연구 목적

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

III. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법
2. 연구 절차

IV. 연구 결과

V. 결론 및 제언

1. 결론
2. 제언

※참고문헌

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성

- 우리는 살면서 쓰레기를 소비한다. 옛날 대량 생산이전에는 쓰레기가 많지 않아서 문제는 크지 않았지만, 대량생산이 시작되면서 쓰레기 문제가 점차 커지기 시작했다. 쓰레기가 많아지고 재활용을 잘 못하는 것도 문제지만 무엇보다 쓰레기를 분리수거 하지 않는 것이 문제이다. 우리집 아파트는 매주 화요일에 분리수거를 한다. 아버지와 같이 집 앞에서 재활용 분리 수거를 하면서 뿌듯하지만 조금 귀찮기도 하고, 정확한 분리 수거를 못할 때도 많다. 하지만 만약 쓰레기를 분류하는 로봇이 만들어진다면 분리배출은 더 쉬워질 것이고, 그만큼 환경을 조금 더 깨끗하게 할 수 있다.

2. 연구 목적

- 본 연구에서는 로봇이 스스로 종류별로 쓰레기 대신 색깔 블록을 구분해서 각각 색에 따라서 모아 넣고 그를 포함한 또 다른 여러 가지 일을 할 수 있도록 하는 것이 이번 개인주제 발표대회의 나의 연구 목표이다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구 : AI 딥러닝 쓰레기 분류 로봇

- 다른 사람들도 쓰레기 문제에 대해 관심을 가지기 시작하면서 몇몇 로봇들이 만들어지기 시작했다. 닥터 B라는 이름을 가진 이 로봇은 1초에 10장씩 사진을 찍고 데이터를 수집한 후 기존 데이터와 비교하여 플라스틱을 골라서 옆에 있는 통에 넣는다.[1,2]



그림. 닥터 B가 사진을 찍어 데이터를 모으는 장면

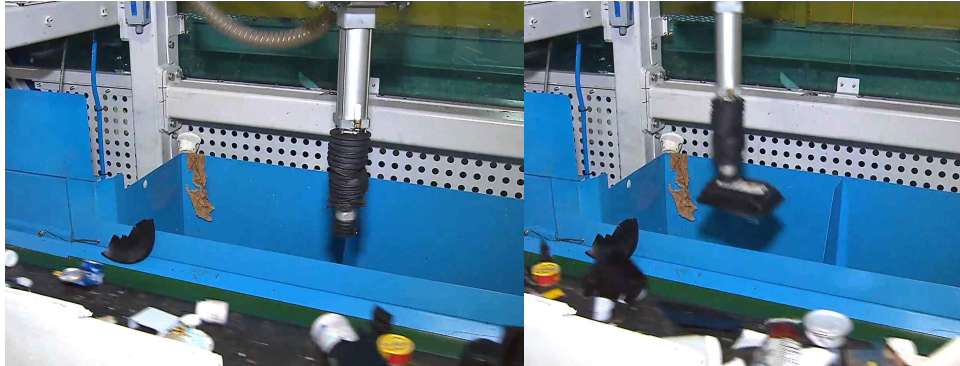


그림. (좌) 닥터 B의 모습 및 (우) 닥터 B가 쓰레기를 끌어가는 모습

Ⅲ. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법

- 본인은 영재 교육원에서 배운 교구인 스파이크 프라임을 이용하여 만들었다. 물론 진짜 쓰레기를 분류할 수는 없지만 색깔 블록으로 대체해서 만들기 위해 필요한 색깔 센서도 있고, 또한 모터와 힘 센서가 있기 때문이다. 이를 통해 코드를 시작했을 때 블록을 밀어 색 센서에 감지되게 한 후 색깔 별로 다른 통에 담기도록 하였다.

2. 연구 절차

가. 분류로봇 제작

- 먼저 분류할수 있는 장치를 만들어 색깔별로 분류하게 하도록 만들었다. 그런데 바구니에도 높이가 있기 때문에 장치의 위치를 조금 올렸고 그다음 위 아니면 옆에서 쓰레기를 직접 넣어주는 장치를 만들려고 하였지만, 분류 장치를 만드느라 블록의 대부분을 이미 사용했기 때문에 만들 수 없었다.
- 쓰레기를 투입했을 때 밀어주어야 하기 때문에 모터와 톱니바퀴를 합친 후 레일에 맞물리도록 하여 앞으로 가거나 뒤로 가도록 하였다. 오른쪽의 그림은 작은 모터와 레일, 톱니바퀴 등으로 만들어진 것이다.
- 색을 감지한 후 각자에 맞는 통에 넣기 위해 큰 모터와 몇몇 물건으로 미끄럼틀을 만들었다. 미끄럼틀은 색깔에 맞춰 다른 방향으로 움직인다. 실제 재활용 쓰레기를 활용할 수 없어서 본 탐구발표에서는 빨간색 블록은 플라

스틱, 노란색 블록은 캔, 초록색은 유리병, 파란색은 종이, 핑크색은 비닐로 가정하였다.



그림. (좌) 레일과 모터의 모습 (우) 미끄럼틀의 모습

나. 코드 제작

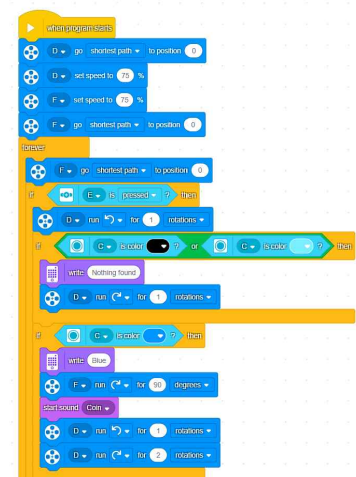
- 오른쪽의 코드는 모터들을 재설정을 하는 코드이다. F는 중형 모터, D는 소형 모터이다. 두 모터 모두 모터의 75%의 출력을 내도록 하였다.



- 시작을 한 후 모든 모터를 원위치 시킨 후 만일 힘 센서가 눌린다면 소형 모터가 블록을 색깔 센서 쪽으로 밀어준다. 색깔을 탐지했을 때의 각각의 중형 모터의 위치이다.

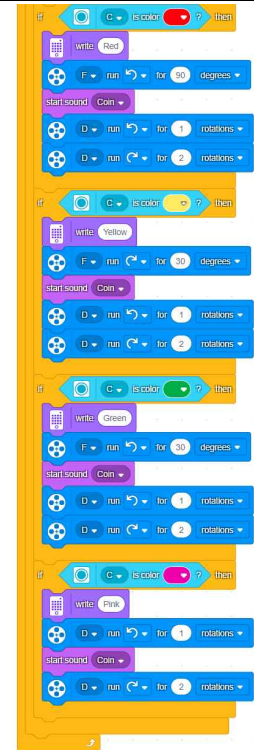
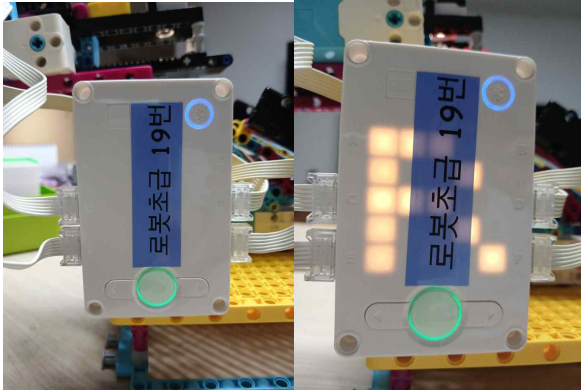
각도 갈	색	검은색/ 하늘색	파란색 (종이)	빨간색 (플라스틱)	노란색 (캔)	초록색 (유리병)	핑크색 (비닐)
			-90°	90°	-30°	30°	0°

- 또한 감지된 블록의 색깔을 출력해준다. 그리고 만약 검은색이나 하늘색이 감지된다면 아무것도 없다고 말한 후 다시 원위치로 돌아간다.
- [블록 감지] → [색상 인식] → [허브 모터 각도 회전] → [블록 미끄럼 배출] → [원위치] 순으로 작동



각도 갈	검은색/ 하늘색	파란색	빨간색	노란색	초록색	핑크색
	Nothing found	Blue	Red	Yellow	Green	Pink

- 위의 표는 각각의 색깔마다 출력되는 글씨이다.
(검은색과 하늘색은 바닥과 밀어주는 부품)



IV. 연구 결과

- 위의 코딩과 로봇 제작을 통해 진짜 쓰레기는 아니지만 이런 블록들을 센서로 감지해서 종류별로 색깔에 맞춰 정확하게 분류할 수 있도록 하였다. 총 5가지 색상의 블록을 각 5회씩(총 25회) 투입하여 테스트한 결과, 25회 정확히 분류하여 100 %의 분류 성공률을 확인하였다.

쓰레기 분류	동작 사진	동작 설명
-		로봇 동작 전 모습
빨간색 (플라스틱)		빨간색 블록을 90도로 틀어 넣는 모습
노란색 (캔)		노란색 블록을 -30도로 틀어 넣는 모습

초록색 (유리병)		초록색 블록을 30도로 들어 넣는 모습
파란색 (종이)		파란색 블록을 -90도로 들어 넣는 모습
핑크색 (비닐)		핑크색 블록을 0도로 들어 넣는 모습

V. 결론 및 제언

1. 결론

- 내가 만든 장치는 간단한 로봇과 코딩을 이용해 쓰레기를 인식해 종류별로 분류하는 장치이다. 기존에 있는 다른 장치들보다 적은 부품과 간단한 코딩과 알고리즘을 가지기 때문에 만들기가 쉽고 편리하다.
- 가정과 학교 등 소규모 공간에서도 저비용 모듈형 교구를 활용해 자동 분리 배출 시스템의 원리를 구현하고 환경 보호에 기여할 수 있는 가능성을 확인했다.

2. 제언

- 먼저 가장 큰 문제는 옆의 두 상자가 너무 작아서 만일 방향이나 거리가 너무 멀거나 짧으면 제대로 들어가지 않고 튕겨져 밖으로 나간다는 것이다. 지금은 맞는 통이 없었지만 나중에 맞는 통이 생긴다면 바로 바꾸도록 할 것이다. 그리고 내가 만든 장치는 하나 하나 모터가 밀어주는데, 문제는 블록이 하나씩 밖에 안 들어간다는 것이었다. 향후에 기회가 주어진다면 컨베이어 벨트 방식의 연속 공급 장치를 도입하고 카메라 비전 센서나 머신러닝 모델과 연동하여 색깔뿐 아니라 사물의 형태까지 인식하는 복합 분리수거 로봇으로 발전시키고 싶다.

※참고문헌

1. SBS 뉴스, “플라스틱 쓰레기만 '쭉쭉'...재활용 구별하는 AI 로봇”
: <https://www.youtube.com/watch?v=B9cGYrFSuil>
2. YTN, 취니어스방위대 EP.2, “이제 재활용도 인공지능이 한다? 아무렇게나 버린 쓰레기 종류별로 선별해 주는 AI 등장!”
: <https://www.youtube.com/watch?v=kPRZgPyBZVY>